1. **Задание**

   Дополнить приложение, разработанное в рамках одной из предыдущих лабораторных работ, добавив в него работу с аппаратным обеспечение мобильного устройства (камера, светодиод подсветки, датчики и т.п.)

2. **Ход работы**

   Для выполнения работы был использован внутренний гироскоп телефона для измерения угловой скорости.

   В каждый момент обновления берётся приращение угла, что и складывается в итоговый поворот.

   Для реализации был дописан следующий код:

```
DisposableEffect(activity) {
    val act = activity as? ComponentActivity ?: return@DisposableEffect onDispose { }

    val sensorManager = act.getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE) as
SensorManager
    val gyro = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GYROSCOPE)

    val listener = object : SensorEventListener {
        override fun onSensorChanged(event: SensorEvent?) {
            if (event == null || event.sensor.type != Sensor.TYPE_GYROSCOPE) return
            val wx = event.values[0]
            val wy = event.values[1]
            val wz = event.values[2]
            val ts = event.timestamp
            act.runOnUiThread {
                val prev = lastTimestampNs
                lastTimestampNs = ts
                if (prev != 0L) {
                    val dt = (ts - prev) * NS_TO_S
                    angleRad = Triple(
                        angleRad.first + wx * dt,
                        angleRad.second + wy * dt,
                        angleRad.third + wz * dt
                    )
                }
```

```
            }
        }

        override fun onAccuracyChanged(sensor: Sensor?, accuracy: Int) = Unit
    }

    val observer = LifecycleEventObserver { _, event ->
        when (event) {
            Lifecycle.Event.ON_RESUME ->
                sensorManager.registerListener(
                    listener,
                    gyro,
                    SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME
                )
            Lifecycle.Event.ON_PAUSE -> sensorManager.unregisterListener(listener)
            else -> Unit
        }
    }

    act.lifecycle.addObserver(observer)
    if (act.lifecycle.currentState.isAtLeast(State.RESUMED)) {
        sensorManager.registerListener(listener, gyro,
SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME)
    }
    onDispose {
        sensorManager.unregisterListener(listener)
        act.lifecycle.removeObserver(observer)
    }
  }

    Spacer(modifier = Modifier.height(20.dp))

    Text(
        text = "Вы повёрнуты на по осям:",
        fontSize = 18.sp,
```

```
            fontWeight = FontWeight.SemiBold,
            textAlign = TextAlign.Center,
            modifier = Modifier.fillMaxWidth()
        )
        Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))

            Column(modifier = Modifier.padding(12.dp)) {
                Text(
                    "X: ${fmt3(radToDeg(angleRad.first))}°   Y:
${fmt3(radToDeg(angleRad.second))}°   Z: ${fmt3(radToDeg(angleRad.third))}°",
                    fontWeight = FontWeight.Medium
                )
            }

        Spacer(modifier = Modifier.height(20.dp))
```

Обновлённое меню представлено на рисунке 1.

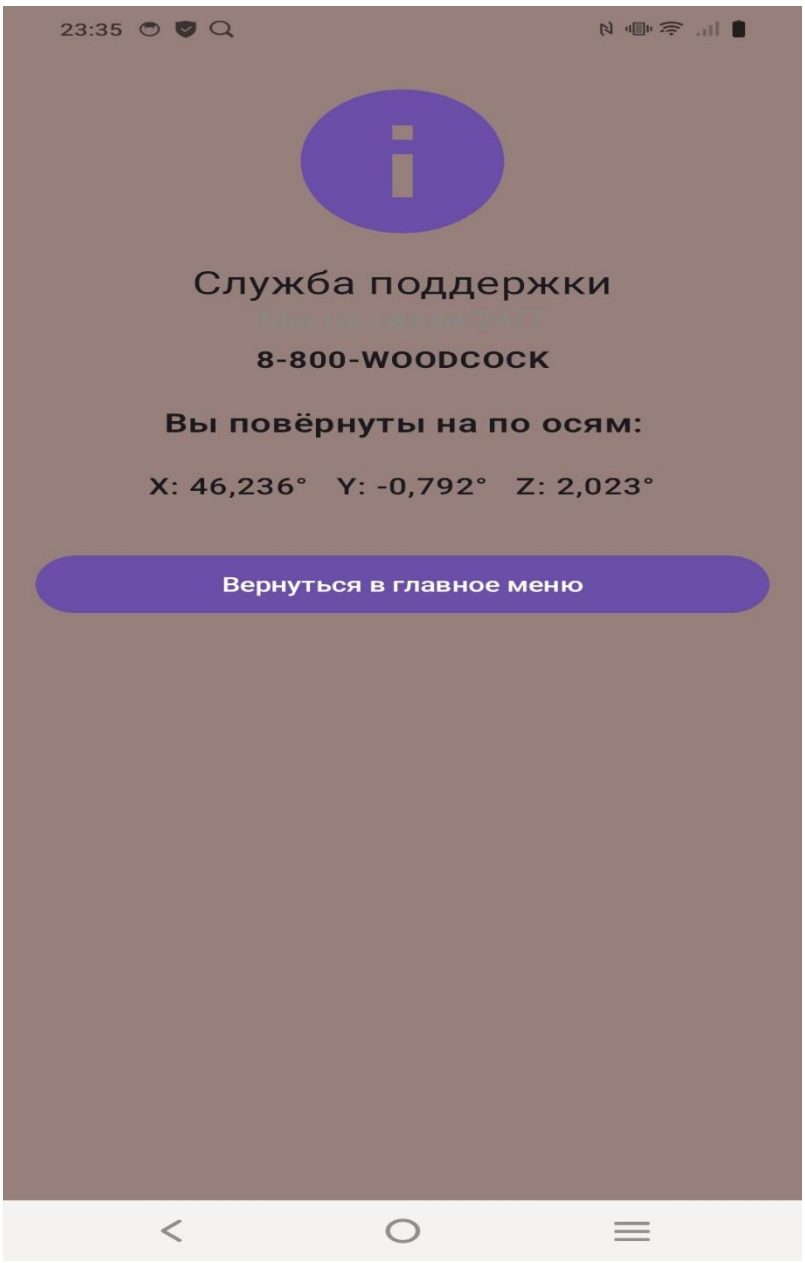


Рисунок 1 – Обновлённый экран

3. Выводы

В процессе лабораторной работы был организован доступ к аппаратным компонентам телефона.